

Progetto di Programmazione Orientata agli Oggetti e Basi di Dati

A cura di: Riccardi Carmine e Pontillo Salvatore.

Link GitHub: <https://github.com/KitaMark/Progetto-POO-BD-2025-2026-GruppoRiccardiPontillo>

Presentazione del dominio:

Il dominio di riferimento è quello dei Giochi di Ruolo (GdR) fantasy, in particolare ispirato alle meccaniche di *Dungeons & Dragons*. In questo universo, la narrazione e il gioco si sviluppano attraverso la cooperazione tra diverse entità e l'applicazione di regole matematiche che governano l'evoluzione dei protagonisti. Il fulcro del dominio è la **Campagna**, intesa come un arco narrativo continuativo che si svolge in un mondo immaginario. All'interno di una Campagna operano due tipologie di attori:

- **Il Master:** agisce come narratore e moderatore del mondo di gioco. È responsabile della coerenza della trama e del controllo delle entità non interpretate dai giocatori.
- **I Giocatori:** interpretano i protagonisti della storia. Ciascun giocatore agisce nel mondo attraverso un'unica entità rappresentativa, influenzando il corso degli eventi con le proprie scelte.

Il **Personaggio** è l'elemento atomico del dominio. Si divide in *Personaggio Giocante (PG)*, guidato da un utente, e *Personaggio Non Giocante (PnG)*, gestito dal Master. Ogni personaggio è definito da un'identità biologica e professionale:

- **La Razza:** rappresenta l'origine (es. Elfo, Nano, Umano) e determina le attitudini innate, influenzando i tratti fisici e mentali sin dalla nascita.
- **La Classe:** rappresenta l'addestramento e il percorso di carriera (es. Guerriero, Mago). Essa definisce le competenze operative e il corredo di abilità speciali a disposizione dell'individuo.

Le capacità di un personaggio sono quantificate tramite **Statistiche** (o Attributi), che misurano numericamente doti come la forza fisica, l'agilità o l'intelligenza. Il dominio prevede un modello di crescita flessibile: l'esperienza e l'evoluzione non portano a un aumento automatico di potenza, ma forniscono risorse che l'individuo può investire per migliorare specifici attributi. Il **Livello** complessivo di un personaggio è, dunque, una misura derivata dalla somma delle sue capacità effettive.

Le **Abilità** rappresentano le azioni speciali che un personaggio può compiere in base alla sua Classe. Nel dominio narrativo, l'abilità non garantisce un successo matematico certo, ma descrive una potenzialità la cui riuscita è soggetta all'interpretazione del Master. Esse fungono da "manuale operativo" del personaggio, definendo cosa egli è tecnicamente in grado di tentare durante l'avventura.

Il mondo è popolato da oggetti materiali che possono essere acquisiti tramite lo scambio di **Oro**. Gli oggetti si distinguono per la loro natura d'uso:

- **Equipaggiamento:** armi e armature che migliorano le performance del personaggio in modo persistente. Il loro utilizzo non è libero, ma vincolato alle doti del possessore (requisiti minimi).
- **Consumabili:** risorse limitate che forniscono un beneficio immediato (ripristino della salute o delle energie magiche) e si esauriscono dopo l'uso.

Descrizione del sistema:

Si vuole progettare un sistema informativo per la gestione di campagne del gioco di ruolo fantasy Dungeons & Dragons. L'obiettivo principale è quello di digitalizzare e centralizzare tutte le informazioni relative a una campagna: i personaggi, i loro attributi e progressione nel corso del gioco e gli utenti cui vi prendono parte. Il sistema non si occupa invece di altri aspetti di una campagna, quali ad esempio la gestione di un sistema di combattimento. Gli utenti possono registrarsi al sistema e assumere il ruolo di Giocatore o Master, che viene scelto al momento della registrazione.

Tutti gli utenti possono visualizzare i dati delle campagne a cui partecipano, inclusi i dettagli del Master e degli altri PG presenti. Mentre i giocatori non possono modificare gli attributi dei propri personaggi arbitrariamente, il Master ha il privilegio di modificare le statistiche di tutti i personaggi della sua campagna per necessità narrative o di rimuoverli dal sistema. Per semplicità del sistema, sono omesse operazioni come la modifica dei propri attributi come password o e-mail da parte degli utenti. Giocatore e Master condividono le stesse operazioni per quanto riguarda la gestione dei Personaggi; tuttavia, il Giocatore, a differenza del Master, può accedere in modalità di sola lettura ai dati informativi riguardanti la Campagna (ad eccezione dell'operazione di iscrizione alla campagna). Il Master possiede inoltre, rispetto a Giocatore, la possibilità di poter creare campagne e stabilirne il limite di Giocatori; può infine cambiarne lo stato interno (in corso o meno), che determina la possibilità dei Giocatori di iscriversi alla campagna.

Ogni Campagna è coordinata da un unico Master, che ne gestisce la trama e i Personaggi Non Giocanti (PnG); ogni PnG è gestito dal master in maniera analoga ad un PG interpretato da un giocatore. Ogni Master può gestire una sola campagna attiva alla volta. Un Giocatore può unirsi a più campagne contemporaneamente, a patto che non abbiano ancora raggiunto il limite massimo di giocatori stabilito dal Master e che non siano ancora iniziate.

Per ogni campagna a cui partecipa, un giocatore può creare un solo Personaggio Giocante (PG). Il personaggio è legato indissolubilmente alla campagna per cui è stato creato e non può essere riutilizzato in altre. Ogni personaggio è caratterizzato da una Classe ed una Razza: quest'ultima determina bonus e malus alle statistiche iniziali (che hanno un valore inizializzato di default); la Classe fornisce degli oggetti di partenza e le abilità che il personaggio può apprendere.

Il sistema adotta un modello di crescita flessibile: durante lo svolgimento della campagna, il Master può assegnare 'Punti Statistica' ai PG. I giocatori possono spendere tali punti per aumentare liberamente gli attributi del proprio pg. Il livello del personaggio è calcolato come funzione delle statistiche.

Sebbene la crescita dei personaggi sia libera, l'accesso alle Abilità resta vincolato alla Classe scelta (ad esempio, un personaggio che aumenta la Forza ma è di classe "Mago" sbloccherà comunque solo abilità magiche). Le abilità sono puramente descrittive: non forniscono bonus ed il loro esito, ogni qual volta vengano utilizzate da un personaggio, viene stabilito dal master. Sono caratterizzate da nome, classe a cui appartengono e una breve descrizione testuale.

Gli Oggetti si distinguono in oggetti equipaggiabili e consumabili; in entrambi i casi, qualsiasi oggetto può essere acquistato durante la campagna spendendo dell'oro posseduto dal personaggio. Gli oggetti equipaggiabili forniscono bonus a determinate statistiche fino a che l'oggetto è equipaggiato dal personaggio; tuttavia, l'effettivo equipaggiamento di armi e armature è subordinato al soddisfacimento di requisiti minimi di statistiche (es. una spada pesante richiede un valore minimo di Forza), indipendentemente dalla classe di appartenenza. Un oggetto consumabile invece ripristina in parte o totalmente hp e/o mana, venendo eliminato successivamente dall'inventario del personaggio.

